

数学史

从微分到导数

Robert E. Bradley Salvatore J. Petrilli Jr.

1. 引言

全微分和偏导数, 哪个先出现?

这是一个看似简单的问题, 因为所有教科书中都将一个函数 $z = f(x, y)$ 的全微分定义为

$$dz = f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy, \quad (1)$$

当函数 f 是 3 个或更多变量的函数时, 定义做显然的调整.

然而, 如果我们从历史维度来理解“孰先孰后”的问题, 我们却得到相反的回答, 因为全微分与微积分同龄, 而偏导数直到 18 世纪才被定义.

在积分学中, 我们学习了如何求函数的积分. 然而, 在微积分的开始部分, 我们学习了如何求导数, 称为“微分学 (*differential calculus*)”, 而非“导数学 (*derivative calculus*)”. 类似地, 我们学习求解含导数的方程的课程被称为微分方程 (*differential equations*).

那么, 何为微分? 现代教科书通常在导数应用章节将其定义为 $dy = f'(x)dx$, 类似于 (1) 式. 这个定义往往由给出函数的一个局部线性逼近所激发. 考虑到微分章节往往紧跟在关于求根的 Newton (牛顿) 法章节后, 这样的安排尤其令人不满. 直到后续章节学习换元积分法时, 这些微分的真正价值才得以彰显.

然而在 1696 年, 在第一部微积分教材¹⁾ [BPS15, 2] 中, l'Hôpital (洛必达) 侯爵 (1661–1704) 定义微分如下:

“定义 II 变量持续增或减的无穷小部分, 称为微分.”

即, 微分是一个变量的无穷小 (*infinitely small*) 增量. 17 世纪一些数学家的推理虽远未达到现代严格标准, 却已能娴熟运用无穷小量或无穷小 (*infinitesimals*) 进行论证. 包含无穷小的论证至少可追溯至 Johannes Kepler (开普勒, 1571–1630) 圆面积的确定. 事实上, Archimedes (阿基米德, 约前 287–约前 212) 的《方法 (The Method)》²⁾ [Kat09, 103–110, 514–516] 中就运用密切相关的不可分量 (*indivisible*) 方法作为发现 (有别于证明) 的方法.

一个正量被认为是无穷小, 如果它非零但小于任意给定的正量. 证明不存在有这种性

译自: Notices Amer. Math. Soc., Vol. 72 (2025), No. 6, p. 624–635, From Differentials to Derivatives, Robert E. Bradley and Salvatore J. Petrilli Jr., figure number 7. Copyright ©2025 by the American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会和作者授予译文出版许可.

Robert E. Bradley 是美国阿德尔菲 (Adelphi) 大学数学正教授, 他的邮箱地址是 bradley@adelphi.edu. Salvatore J. Petrilli Jr. 是美国阿德尔菲大学数学正教授并担任副教务长, 他的邮箱地址是 petrilli@adelphi.edu.

1) 本文引用的许多原始资料, 包括这本教科书, 已翻译成英文. 在这样的情形, 我们引用其英译本. 原始文本的出处均可在这些译本中找到. ——原注

2) 我们将 Katz 的《简明数学史 (A History of Mathematics)》[Kat09] 作为数学史中众所周知史实的标准参考书. ——原注

质的实数是本科分析课程的一个相当直接的练习. 但 17 世纪的数学家们以一种非正式的方式考虑量, 没有精确的定义, 似乎数字是被先验赋予的. 无穷小和有限量的关系, 可以想象为与有限量和无穷大的关系相类似——大致地说, 若 α 为无穷小, 则 $\alpha : 1 :: 1 : \infty$. 例如, 即便 ∞ 无严格定义, 但他们很清楚 $\infty + 1 = \infty$. 故必有 $1 + [\text{无穷小}] = 1$. 更一般地, 若 x 是一个有限量 (一个实数), dx 是其无穷小增量, 则 $x + dx = x$, 尽管 $dx \neq 0$. Johann Bernoulli (约翰·伯努利 (第一), 1667–1748) 将这种奇特的状态列为公理; 见 §2.2 公设 I.



图 1 Johann Bernoulli

2. Leibniz, Bernoulli, 和 L'Hôpital

2.1 微分学的诞生 Isaac Newton (1642–1727) 与 Gottfried Wilhelm Leibniz (莱布尼茨, 1646–1716) 通常被认为是微积分的发明者. 在 1700 年前后曾有过一场关于此发现优先权的不体面的争论, 但本文不纠结于此. 感兴趣的读者可以参考 A. Rupert Hall 的书 [Hal80] 以获取更多的细节. Hall 认为, 尽管他们的发现在数学上是等价的, 然而, 他们是各自独立发现的; 这是当今数学史家中的主流观点.

Newton 在 1660 年代创立了他的流数法 (calculus of fluxions), 但并未发表. 尽管如此, 他的发现仍被一小圈同事和通信者所知. Leibniz 在 1670 年代发展出了他自己的微积分版本, 并于 1684 年在一篇题为“一种求极大值与极小值和求切线的新方法... (A New Method for Maxima and Minima as well as tangents ...)” [Lei84] 的论文中发表了他的微分学. 在该论文的开篇段落, 他引入了变量 x 代表横坐标, 并指出“某条任意选取的直线称为 dx ”, 他基于涉及变量 v, w , 和 y 的比例关系以及 dx 与 x 的比例关系, 定义了其他量 dv, dw , 和 dy . Leibniz 是他那个时代的伟大哲学家之一, 理解与无穷小量相关的形而上学问题. 因此他并未将微分 dx 称为无穷小, 而是通过将其设定为一个任意量, 完全避开了这一点.

Bernoulli 兄弟 Jakob (雅各·伯努利 (第一), 1654–1705) 和 Johann 很快就掌握了 Leibniz 的微分学和积分学——后者于 1686 年发表——用以解决纯数学和应用数学, 尤其是微分方程中的问题 [Kat09, 584–588]. 1691 年秋, 半失业的 Johann 离开瑞士巴塞尔 (Jakob 在那里担任大学数学系主任) 前往巴黎, 在那里他遇见了 l'Hôpital 侯爵. 这位侯爵曾是法国军队的一名军官, 但刚因视力不佳而退役. 侯爵年轻时便展现出数学天赋, 退役后, 他致力于掌握 Descartes (笛卡儿) 和 Leibniz 的数学. 侯爵马上赏识到 Johann 知识的深度, 并雇佣他担任家庭教师. Bernoulli 给他授课, 首先是在侯爵巴黎的公寓里, 贯穿 1691—1692 年的冬季和春季, 然后是在他位于卢瓦尔 (Loire) 河畔乌克 (Oucques) 的夏季住所. 这次合作最重要的成果是 l'Hôpital 于 1696 年出版的《无穷小分析 (Analyse des Infiniment Petits)》¹⁾, 这是微分学的第一本教科书. 它基于 Johann Bernoulli 在 1691—1692 年冬季期间提供给他的课程笔记. 关于这位数学家和这位贵族之间的关系以及《分析》²⁾ 的优先权问题, 详见 [BPS15, vii–xvi].

1) 有英译本 [BPS15]. ——原注

2) 此处以及下文中的《分析》皆指上文中提及的 l'Hôpital 的《无穷小分析》. ——译注

2.2 《分析》中的微分 尽管 L'Hôpital 的微分定义 (§1 定义 II) 在初次阅读时显得相当晦涩, 该情形在某种程度上被 Johann Bernoulli 为微分学提出的两个公设所澄清 [BPS15, 3]:

“公设 I 我们假设相差一个无穷小量的两个量可以互换地使用, 或 (等同于相同的事情) 一个量被另一个比它无穷小的量增加或减少后, 可以视作保持不变.

公设 II 我们假设一条曲线可以视作无限多条直线的聚合体, 每条直线都是无穷小的, 或 (等同于相同的事情) 视作一个具有无限多条边的多边形, 每条边都是无穷小的, 它们通过自身之间形成的角度来决定该曲线的曲率.”

这些公设以及微分定义本身都没有给我们提供任何关于如何计算微分的线索, 所以 l'Hôpital 通过一个例子指导我们这个进程:

“令 $a + x + y - z$ 是我们要取其微分的表达式. 如果我们假设 x 增加一个无穷小量, 即, 它变成 $x + dx$, 那么 y 变成 $y + dy$, 并且 z 变成 $z + dz$. 至于常量 a , 它仍保持为 a . 这样, 给定的量 $a + x + y - z$ 变成 $a + x + dx + y + dy - z - dz$, 而微分, 它通过从后者减去前者而被找到, 是 $dx + dy - dz$. 对于其他表达式是类似的, 引出了以下规则.

规则 I 对于相加或相减的量. 我们取给定量中每一项的微分, 并保持符号相同, 我们将它们加在一起放入一个新的量, 该量即是我们希望找到的微分.”

接下来是乘积的微分. 如果 $z = xy$, 并且我们以各自的微分增量每个变量, 我们得到

$$z + dz = (x + dx)(y + dy) = xy + ydx + xdy + dxdy.$$

减去原始方程, 我们得到 $dz = ydx + xdy + dxdy$. 关键步骤是应用公设 I: 因为 $dxdy$ 对 ydx 和 xdy 两者都是无穷小, 因此它对它们的和也是无穷小. 因此, $dz = d(xy) = ydx + xdy$. 现代读者将立即认出积法则的形式. L'Hôpital 也考虑了 3 个因子和 4 个因子的乘积. 通过非正式的归纳, 他因此总结出:

“规则 II 对于相乘的量. 若干个量相乘在一起的乘积的微分, 等于每个量的微分乘以其余量的乘积的各个乘积之和.”

毫不奇怪, l'Hôpital 接下来处理商规则. Leibniz 的微积分适用于所有方程 —— 不只是函数的方程 —— 这一事实使其特别容易. 如果

$$z = \frac{x}{y},$$

那么 $yz = x$. 应用积法则, 我们有 $ydz + zdy = dx$. 解出 dz , 我们有

$$dz = \frac{1}{y} (dx - zdy) = \frac{1}{y} \left(dx - \frac{x}{y} dy \right) = \frac{ydx - xdy}{y^2}.$$

现代读者再次立即认出这等价于当今商规则的表述. L'Hôpital 这样表述它:

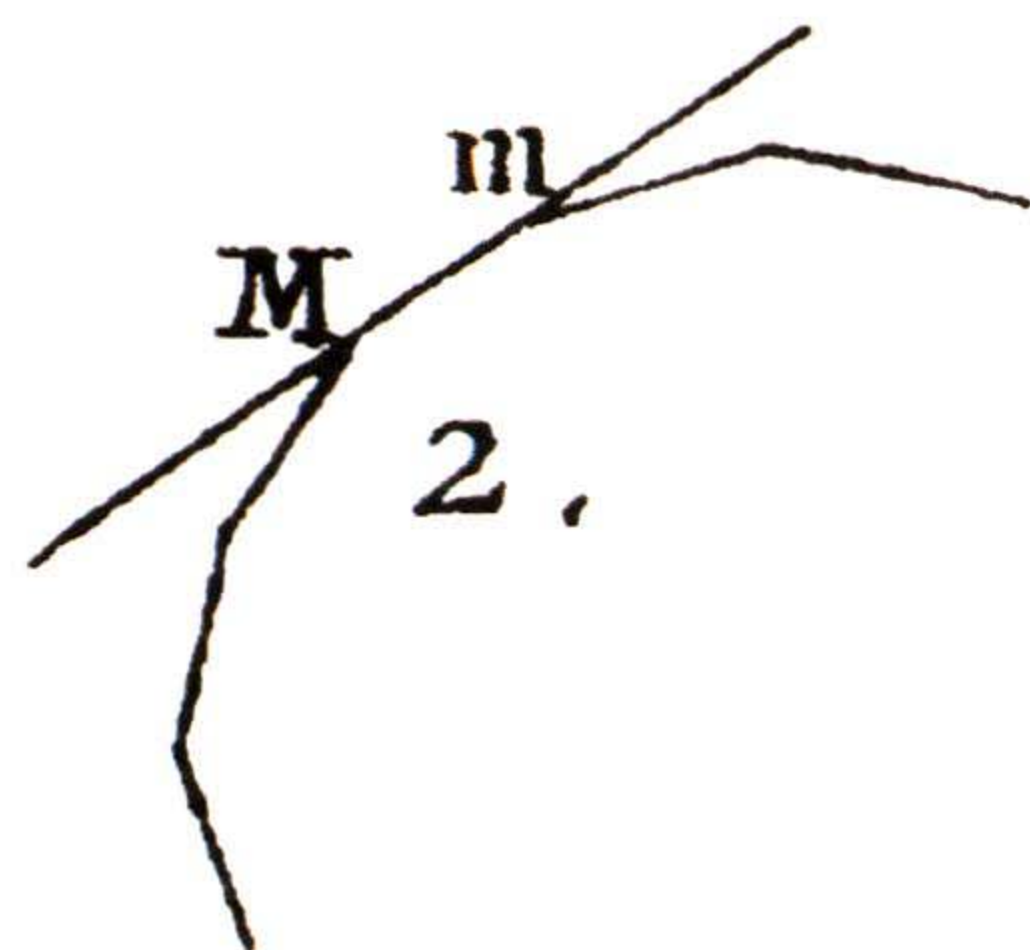


图2 《分析》中公设 II 的示意图



图3 Guillaume François Antoine de l'Hôpital

“规则 III 对于相除的量, 或分式. 任意分式的微分, 等于分子的微分乘以分母减去分母的微分乘以分子, 所有这些除以分母的平方.”

接下来是幂规则. L'Hôpital 的目标是证明, 如果 $y = x^n$, 那么 $dy = nx^{n-1}dx$. 他分阶段进行: 首先对自然数, 然后对负整数, 最后对有理数. 他称整数幂为完满的 (*perfect*), 而分数幂为不完满的 (*imperfect*). 他不需要无理指数的情形. 负指数和分数指数的使用在 1695 年仍然相当新颖, 所以 l'Hôpital 首先复习了这些指数的意义和运算.

自然数的幂规则是规则 II 的一个简单推论. 对于负整数, 他将规则 III 应用于 $y = x^{-m} = 1/x^m$, 其中 m 是自然数. 最后, 如果 $y = x^{m/n}$, 其中 m 和 n 是整数, 那么我们就有 $y^n = x^m$. 对两边应用整数幂规则, 我们有 $ny^{n-1}dy = mx^{m-1}dx$, 这样,

$$dy = \frac{m}{n} \frac{x^{m-1}}{(x^{m/n})^{n-1}} dx = \frac{m}{n} x^{m-1-m(1-\frac{1}{n})} dx = \frac{m}{n} x^{\frac{m}{n}-1} dx.$$

与其他微分规则一样, l'Hôpital 以说教的形式给出了幂规则.

“规则 IV 对于幂, 无论是完满的还是不完满的. 一个变量的任意幂的微分, 无论是完满的还是不完满的, 等于这个幂的指数乘以同一个量的一个指数减 1 后的幂, 再乘以它的微分.”

正如我们已经指出的, Leibniz 的微分学是一种可以应用于任意代数方程的算法. 函数概念只是在 18 世纪才发展起来的; 见 [Thi05].

使用现代记号, 让我们假设我们将规则 I-IV 应用于一个形式为 $y = f(x)$ 的方程, 其中 $f(x)$ 是某个代数函数. 从这个微分学的这些规则中可以清楚地看出, 我们将得到形式为 $dy = g(x)dx$ 的结果, 其中 $g(x)$ 是某个函数. 此外, 由于规则 I-IV 与现代导数演算规则之间的对应关系, 对函数 $f(x)$ 的构成进行归纳将得出结果 $g(x) = f'(x)$. 即, $dy = f'(x)dx$. 这证明了在现代教科书中使用 Leibniz 记法的合理性: 两边形式上除以 dx 得到

$$\frac{dy}{dx} = f'(x).$$

Leibniz 的算法在现代教科书中关于隐函数微分和相对变化率的章节在有限程度上仍然存在. 例如, 如果一个两个变量的方程被隐式微分然后形式上乘以 dx , 其结果与应用 Leibniz 的算法完全相同.

2.3 求切线 奇怪地, 表达式 $\frac{dy}{dx}$ 没有在 l'Hôpital 《分析》中的任何地方出现过. 这在很大程度上是因为 17 世纪的数学家们, 仍然深受古典希腊传统的影响, 会认为寻找一条直线的问题的解决方案涉及一个几何作图的问题, 而不是一个寻找关于 x 和 y 的线性方程的问题. 当 l'Hôpital 使用微分学来寻找曲线的切线时, 这是他《分析》第 2 章的主题, 他反而找到了切线的次切线 (*subtangent*) 的长度. 用现代术语来说, 次切线是 x 轴的一部分, 横坐标 (*abscissa*) 在点 P (见图 4, 坐标为 $(x, 0)$) 与点 T (切线与该轴相交之处) 之间. 图 4 中, 切线三角形 $\triangle TPM$ 由次切线 TP , 纵坐标 (*ordinate*) PM 和切线 MT 组成, 相似于微分三角形 $\triangle MRm$. 利用这些三角形的相

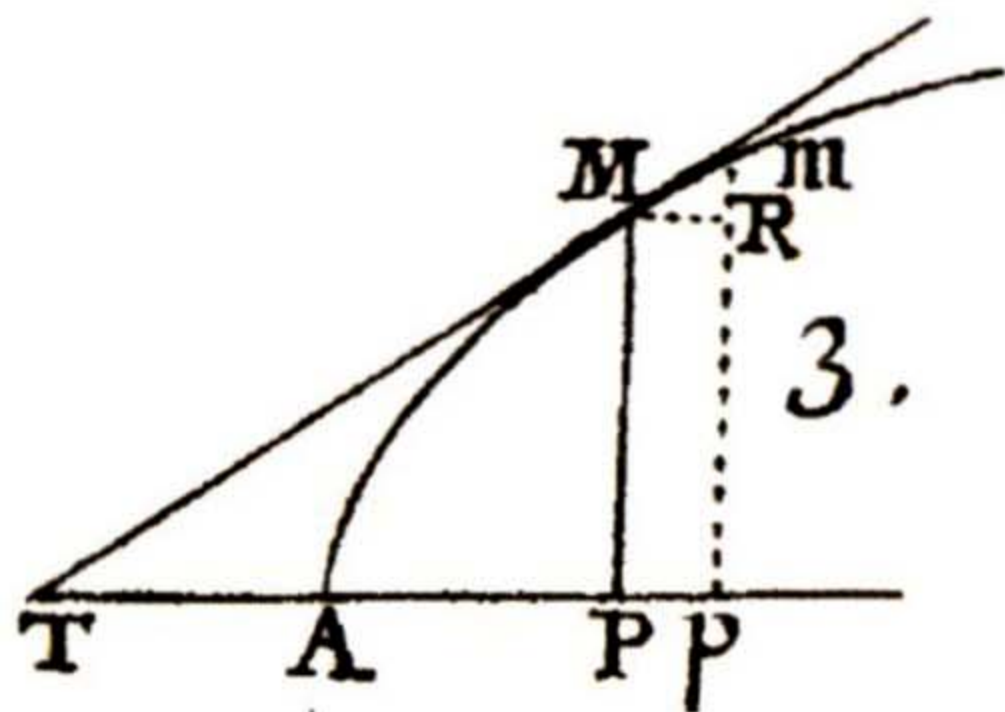


图 4 切线三角形
和微分三角形

似性,我们发现

$$\frac{TP}{PM} = \frac{MR}{Rm}. \quad (2)$$

当然,在图4描绘的有限三角形 $\triangle RmM$ 中,点 m 位于曲线 AMm 上而不在切线 TM 上. 然而,当 $Pp = dx$ 是无穷小时,根据公设 II, 曲线的部分 Mm 是一条直线,使得 m 同时位于曲线和切线上. 因为 $MR = Pp = dx$, $Rm = dy$, 以及 $PM = y$, 方程 (2) 给出次切线的长度为

$$PT = \frac{ydx}{dy}.$$

当 $PT > 0$ 时,如图4所示, T 位于与原点 A 相同的 P 的一侧. 当 $PT < 0$ 时, T 位于相反的一侧. 当 $PT = 0$ 时,切线是垂直的. 最后,当 $PT = \infty$ 时,切线是水平的. 因此,当 l'Hôpital 在他《分析》的第3章中处理极大值/极小值问题时,他解得 $dy = 0$.

3. 高阶与多变量

3.1 高阶微分 二阶导数在导数演算中扮演着重要角色,因此微分学考虑二阶(及更高阶)微分也就不足为奇了.

再一次,我们考虑形式为 $y = f(x)$ 的方程. 我们已经看到在这种情形 $dy = f'(x)dx$. 如果我们现在取这个方程的微分,我们必须使用积法则:

$$d(dy) = d(f'(x))dx + f'(x)d(dx) = f''(x)(dx)^2 + f'(x)d(dx). \quad (3)$$

为了简化项 $d(dx) = d^2x$, Leibniz (以及 Bernoulli 和 l'Hôpital) 推理如下. 微分三角形有3条边: dx (图4中的 $Pp = MR$), dy (Rm), 和 ds (Mm). dx , dy , 和 ds 的实际值并不重要,重要的是它们的比 $dx :: dy :: ds$. 因此,我们可以任意选择其中之一. 按照惯例,我们将选择 dx 为常数——即对于 x 的每个值, dx 是相同的. 因此, $d(dx) = 0$. 所以,方程 (3) 简化为

$$d^2y = f''(x)dx^2.$$

再一次,我们看到这为 $f''(x)$ 的现代符号 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 提供了合理性.

l'Hôpital 在《分析》中偶尔需要三阶微分,它们当然满足关系式 $d^3y = f'''(x)dx^3$.

l'Hôpital 在《分析》的第4章引入了二阶微分,并用它们来寻找拐点和尖点. 它们也在第5章中占据了突出地位,在那里他求得曲率半径为

$$\frac{(dx^2 + dy^2)^{3/2}}{-dx d^2y}.$$

这个公式是 Johann Bernoulli 于 1691 年 11 月在巴黎 Malebranche 神父的沙龙中分享给 l'Hôpital 的,这促使这位侯爵聘请了 24 岁的 Bernoulli 作为他的导师.

3.2 多变量 到目前为止,我们在微分学中只考虑了涉及两个变量的方程. 然而, l'Hôpital 所提出的演算决不受限于方程中变量的数量. 事实上, l'Hôpital 的第一个例子,用于证明和差法则,就涉及一个包含 3 个变量的表达式.

包含 3 个变量的方程可以有许多形式,但着眼于我们目前实践的多元微积分,我们考虑形式为 $z = f(x, y)$ 的方程. 作为偏导数的动机,不妨要求学习微积分 3 的学生通过操作

像¹⁾

$$z = x^2 - 4xy + y^3$$

这样的方程来考虑一个简单但有代表性的例子. 我们通过将 x 增加 Δx 并将 y 增加 Δy 来确定 Δz . L'Hôpital 则会使用 $x + dx$ 和 $y + dy$ 代替, 并且他发现

$$dz = (2x - 4y)dx + dx^2 - 4dxdy + (-4x + 3y^2)dy + (3y + dy)dy^2.$$

根据公设 I, 右边的第 2, 3, 和 5 项可以被认为是 0. 同时, 我们认出 dx 和 dy 的系数就是偏导数. 这为全微分的现代定义——方程 (1)——提供了合理性, 但它把这个过程颠倒了过来: 微分学提供了 dz 的表达式, 其中的系数可以用来定义偏导数.

在 1740 年代, Jean d'Alembert (达朗贝尔, 1717–1783) 和 Leonhard Euler (欧拉, 1707–1783) 考虑了 1 维波方程. 用现代术语来说, 如果 $y(x, t)$ 表示弦上对应于 x 的点在时刻 t 的纵坐标, 那么,

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \quad (4)$$

其中 c 是某个常数. 这在微分学中如何表达呢? 遵循 Euler, 我们令 $dy = p dx + q dt$ 为 y 的全微分. 建立这个符号后, 我们考虑 p 和 q 的全微分:

$$dp = r dx + s dt \quad \text{和} \quad dq = s dx + u dt,$$

这由混合偏导数的相等性即得, 或者如 Euler 所表述的 [Eul24, 139]:

“因为根据微分的性质可知, dp 中的元素 dt 和 dq 中的元素 dx , 必定有一个共同的系数.”

我们注意到 Euler 和 d'Alembert 在求解波方程时都使用了混合偏导数的相等性. 术语“偏导数”当时尚未创造出来, 因此 Euler 称其为微分系数 (*differential coefficient*). 尽管今天所有教科书都称其为 Clairaut (克莱罗) 定理, 但该结果的实际优先权应归于 Euler, 并且 d'Alembert 在他的解中承认了这一点. (达到这一点后, 我们通过证明对于某个正常数 k 有 $r = ku$ 来推导出我们记为 (4) 的偏微分方程.)

4. 函数和极限

经常观察到导数演算几乎完全依赖于两个重要概念, 即函数和极限. 正如我们所看到的, 这些概念在微分学中或 Newton 的流数法中都没有出现.

Leibniz 的微分学是一种代数方程的演算. 正如在 l'Hôpital 《分析》中所描述的, 它只能用于分析超越方程或曲线, 如果借助额外的工具——通常是涉及具有无穷小边的相似三角形的论证. 然而, 大约在 l'Hôpital 出版他的教科书的同时, Johann Bernoulli 能够断言

$$d \ln x = \frac{1}{x} dx, \quad (5)$$

并使用他的“对数演算”通过部分分式来积分有理函数. Newton 甚至更早就能做等效的事情. 恒等式 (5) 不是分析对数曲线的结果, 而是来自积分和微分之间的逆关系. 1647 年, St. Vincent 的 Gregory (1587–1667) 证明了双曲线下的面积由自然对数给出; 见 [Kat09, 529–531].

1) 微积分 3 是美国大学中学习微积分的第 3 个学期的课程, 讲授多变元内容. ——译注

三角方程呢?这方面的任何真正进展都必须等到18世纪中叶,其时 Euler 将三角量作为单位圆上弧的函数 (*functions*) 给出了其现代定义.

4.1 函数概念简史 最先将术语“函数”引入数学的是 Leibniz, 在1673年的一封信中, 他使用它来描述曲线的几何性质, 例如曲线上一点与其次切线之间的关系. 从1694年到1716年, Leibniz 和 Johann Bernoulli 就数学问题通信并采用了函数这个术语. 1718年, Johann Bernoulli 在一篇关于等周问题的文章中将其定义如下:

“我称一个变量的函数为一个由这个变量和常数以任意方式组合而成的量.”

在接下来的170年里, 包括 Euler, Lacroix (拉克鲁瓦, 1765–1843), 和 Fourier (傅里叶, 1768–1830) 在内的不同数学家, 都将为不断演变的函数概念增添他们自己的贡献. 目标是以一种完全任意、不受几何考虑或特定公式参考约束的方式来定义一个函数.

最终, 在1888年, Dedekind (戴德金, 1831–1916) 出版了《数是什么? 数应当是什么? (Was sind und was sollen die Zahlen?)》, 在其中他给了我们现代形式的函数的正式定义:

“一个集合 S 上的函数 ϕ 是一个法则, 根据该法则, 对 S 中每一个确定的元素 s , 都对应着一个确定的事物, 称为 s 的变换, 记为 $\phi(s)$.”

对函数概念更深入的历史阐述感兴趣的读者可以参考 [Thi05].

4.2 Euler《引论》中的函数 Euler 的《Introductio in analysin infinitorum》(拉丁文, 1748年) 是有史以来最具影响力的数学教科书之一. 书名意为“无穷分析引论 (Introduction to the Analysis of infinities)”, 尽管它翻译成英文时几乎总是被写成《Introduction to the Analysis of the Infinite》. 它有时被称为 Euler 的预微积分 (precalculus) 教科书, 因为他打算用它来弥合初等代数与微分学和积分学学习之间的差距. 它有英译本 [Eul88]. 在第2页上, Euler 给出了他的函数定义:

“一个变量的函数是由该变量以及数字或常量以任意方式组成的解析表达式.”

该定义与 Bernoulli 的定义非常相似, 而与 Dedekind 的定义则截然不同. 按现代标准, 对“解析表达式”的依赖使得它远不如集合之间的完全任意映射那样普遍. 后来, 在第5章中, Euler 将该定义扩展到两个或多个变量的函数.

对于现代读者来说,《引论》最引人注目的事情之一是 Euler 在没有显式使用微分学的情况下推导出了一元函数的幂级数展开. 例如, 对于有理函数, 这可以通过几何级数来完成. 类似地, 涉及有理指数的函数可以通过使用广义二项式定理来展开. 但对于超越函数, 则需要一些额外的技巧, 通常以无穷小的形式出现. 以下是 Euler 推导指数函数级数的方法 [Eul88, 92–94].

假设 $a > 0$. 因为 $a^0 = 1$, Euler 推理对于一个无穷小量 ω , a^ω 必定无限接近于1. 因此, 存在另一个无穷小 ψ , 使得 $a^\omega = 1 + \psi$. 此外, 因为 ω 和 ψ 都是无穷小, 必定存在一个量 k ,



图5 Leonhard Euler

使得 $\psi = k\omega$. 因此,

$$a^\omega = 1 + k\omega. \quad (6)$$

这也得到¹⁾ $\omega = \log_a(1 + k\omega)$.

接下来, Euler 考虑 $a^{j\omega} = (1 + k\omega)^j$. 由二项式定理, 我们有

$$a^{j\omega} = 1 + \frac{j}{1} k\omega + \frac{j(j-1)}{1 \cdot 2} (k\omega)^2 + \frac{j(j-1)(j-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} (k\omega)^3 + \dots \quad (7)$$

现在取 $j = z/\omega$, 其中 z 是任意 (有限) 实数. 因为 ω 是无穷小, 即得 j 必定是无穷大. 现在因为 $\omega = z/j$, 方程 (7) 变为

$$a^z = 1 + \frac{1}{1} kz + \frac{1(j-1)}{1 \cdot 2j} k^2 z^2 + \frac{1(j-1)(j-2)}{1 \cdot 2j \cdot 3j} k^3 z^3 + \dots$$

Euler 断言, 对于每个自然数 n ,

$$\frac{j-n}{j} = 1, \quad (8)$$

因为 j 是无穷大. 因此, 我们有

$$a^z = 1 + \frac{kz}{1} + \frac{k^2 z^2}{1 \cdot 2} + \frac{k^3 z^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \dots$$

稍加思考, 现代读者将得出结论 $k = \ln a$, 所以

$$e^x = 1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{1 \cdot 2} + \frac{x^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \dots$$

我们顺便注意, 如同对 l'Hôpital 那样, 我们忠实于 Euler 使用的符号. 他没有使用阶乘符号, 没有使用符号 i 表示虚数单位, 也没有保留字母 z 用于复数.

关于 Euler 对指数函数、对数函数, 和三角函数处理的更多细节, 包括推导 Euler 著名的恒等式

$$e^{\sqrt{-1}\theta} = \cos \theta + \sqrt{-1} \sin \theta,$$

见 [Eul88, 75–115].

上述给出的论证令人惊叹. 按现代标准它们远非严谨, 但大部分细节可以通过将它们转化为极限的语言容易得到证明. 例如, 方程 (8) 本质上等价于对于一个固定的自然数 n ,

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{j-n}{j} = 1.$$

同样地, (6) 中 (有限) 实数 k 的存在性可以通过考虑

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} = k$$

来证明. 因此, 在 Euler 的微分学与导数演算之间的最后一大步随着极限概念的引入而到来, 就不足为奇了.

4.3 极限演算 无穷小量 (或者在大不列颠称为流数) 的新数学在 1700 年前后极大地促进了经典物理学的研究. 例如, 它是一种非常适合于发现运动物体微分方程的工具. 在 1730 年代, Euler 将微分方程领域系统化了. 然而与此同时, 许多人担忧这种新分析缺乏严格的基础.

1) 原文把下式等号左端误为 w . —— 译注

例如, Michel Rolle (罗尔, 1652–1719), 以其作为巴黎科学院院士的身份批评了新微积分. 据二手文献广泛报道, 他将微分学斥为“一套精巧谬误的集合”, 虽然尚不清楚他是否确切说过. 尽管如此, Itard 写道, 在 1699 年, Rolle “猛烈抨击了无穷小分析, 并努力证明它并非基于坚实的推理且会导致错误” [Ita70].

更具重要性的是哲学家 George Berkeley (伯克利, 1685–1753) 的批评, 他在 1734 年撰写了论战性文章《分析学家 (The Analyst)》. 这篇短文批判了 Newton 的流数法和欧洲大陆的无穷小量. 他论证道, 英吉利海峡两岸的数学家都犯了错误, 因为他们操作着他们认为是非零的增量, 但最终又将其设为零. 这一点在 l'Hôpital 的《分析》中是明确的, 其公设 I 允许忽略高阶无穷小. Berkeley 描述了英国数学家如何以类似方式论证, 并坚持认为“在数学中, 最微小的误差都不可忽视” [Kat09, 628–629].

Newton 非常清楚与他的流数法相关的基础性难题. 因此, 当他在其不朽著作《自然哲学的数学原理 (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica)》[New87] 中发表了他的运动三定律并推导出行星轨道定律时, 他所有的论证都采用了古典几何的语言, 这是 17 和 18 世纪严格数学推理的标准. 在此过程中, 他引入了他所谓的“首末比方法 (method of first and ultimate ratios)”, 以简化 Archimedes 和其他古典数学家曾使用的那种冗长的双重归谬法 (*reductio ad absurdum*) 论证 [Kat09, 556–560].

试图解决 Berkeley 的异议, Colin Maclaurin (麦克劳林, 1698–1746) 撰写了《流数论 (A Treatise of Fluxions)》, 这是一部两卷本著作, 出版于 1742 年 [Mac42]. Maclaurin 系统地阐述了 Newton 的流数法, 给出了一系列应用, 以及基础性论证, 以解决 Berkeley 等人提出的担忧. 第 2 卷以一章“论无穷小、比的极限、以及由此学说导出一般定理的方法 (On the method of infinitesimals, of the limits of ratios, and of the general theorems that are derived from this doctrine)”开始. 在第 1 卷中给出了他认为的流数法的严格基础之后, 他在这里既论述了“流数法与无穷小法之间的和谐”, 也论述了“Isaac Newton 爵士通过比的极限的方法”. 正是在这里, 以非正式和说教的方式引入的极限, 首次在导数演算的发展中露面. Maclaurin 并未声称极限方法是他首创. 相反, 他认为该方法隐含在 Newton 的《原理》中 [Mac42, 495–509].

我们已经遇到了作为偏微分方程的一个先驱者的 d'Alembert. 他也是极限的早期倡导者. François-Joseph Servois (塞尔瓦, 1768–1847) 写道: “d'Alembert 在将极限方法应用于微分学的几何学家中脱颖而出” [Ser14b, 144]. 除了是数学家和巴黎科学院院士, d'Alembert 也是一位文人. 他与 Denis Diderot (狄德罗, 1713–1784) 一起编辑了开创性的《百科全书 (Encyclopédie)》¹⁾, 并撰写了其中与数学相关的大部分文章. 在“极限”条目中, d'Alembert 写道: “极限理论是微分学真正形而上学的基础.” 他给出了一个圆作为内接或外切多边形极限的几何例子, 但也让读者参阅他的文章“微分”. 在那里他指出, Newton “从未将微分学视为对无穷小量的研究, 而是视为... 寻找比的极限的方法” [Cal95, 482–485]. 他考虑了普通抛物线, 并找到了在相距有限距离的两点处给定的割线.

1) 全名为《百科全书, 或科学、艺术和工艺详解词典 (Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers)》. ——译注

尽管他没有使用函数和导数的语言,但他的论证本质上等价于考虑差商 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$, 然后取极限, 其中 Δx 为正且递减至 0.

4.4 Cauchy 与极限 常有人说 Augustin-Louis Cauchy (柯西, 1789–1857) 将极限概念引入了微分学的基础. 这是对事态的极大简化. 事实上, 我们可以看到, 用极限来证明微积分的想法可以追溯到 d'Alembert 和 Maclaurin —— 甚至可以说一直追溯到 Newton. 极限概念在 d'Alembert 的支持下获得关注. 例如, Silvestre-François Lacroix 在 1802 年写了一本初等微积分教科书, 书中将微积分描述为基于差商的极限. 相反地, Cauchy 的微积分基础按现代标准来看仍然有相当欠缺. 然而, Cauchy 为巴黎综合理工学院 (École Polytechnique) 学生编写的教科书, 代表了基于极限方法发展严格微积分的关键一步.



图 6 Augustin Louis Cauchy

在他的《皇家综合理工学院分析教程 (Cours d'analyse de l'Ecole Royale Polytechnique)》[BS09] 中, Cauchy 说教式地定义了极限, 如下所示:

“当一个特定变量相继取的值以这样的方式趋近一个定值, 最终会使得它的值与该定值之差要多小就多小, 那么这个定值就称为所有其他值的极限 (*limit*).”

我们立刻认出了这个非正式定义; 这是今天我们可能在教授第一学期微积分时会说的话. 定义中没有 ε 或 δ , 尽管 Cauchy 确实在后续教科书的证明中使用了 ε 和 δ . Cauchy 也巧妙地处理了序列极限和函数极限之间的区别. 一个定义旨在涵盖两种情形.

定义了极限之后, Cauchy 现在将注意力转向了无穷小量.

“当这样一个变量的相继数值无限减小, 以至于降到小于任意给定的数, 这个变量就成为我们所说的无穷小 (*infinitesimal*), 或一个无穷小量 (*infinitely small quantity*). 这类变量以零为其极限.”

Cauchy 的术语“数值 (*numerical value*)”与现代术语“绝对值 (*absolute value*)”完全一致.

Cauchy 的《分析教程》是分析学历史上的一个重要里程碑, 但它实际上从未被巴黎综合理工学院用作教科书. 两年后的 1823 年, Cauchy 出版了《Résumé des Leçons ... sur le Calcul infinitésimal¹⁾》, 或《皇家综合理工学院无穷小演算讲义概要 (Summary of the Lessons Given at the École Royale Polytechnique on the Infinitesimal Calculus)》[Cau12]. 这是一本供一完整年学习微分学和积分学的教科书. 无论按现代标准它可能缺少什么, 它都是基于极限的大一微积分课程的相当严格且非常清晰的发展. 它由 40 讲 (或章) 组成, 前 20 讲涵盖导数演算, 后半部分以定积分的定义开始, 涵盖积分学.

在第 1 讲中, Cauchy 逐字照抄了他在《分析教程》中对“极限”和“无穷小”的定义. 在

1) 全名为 Résumé des Leçons données à l'École royale Polytechnique sur le Calcul infinitésimal. —— 译注

第2讲中,他讨论了有限差分,然后考虑了 $\Delta x = i$ (一个无穷小) 的情形. 接着在第3讲中,他定义了导数:

“... 如果我们置 $\Delta x = i$ [一个无穷小], 那么 差的比 (*ratio of differences*)

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x+i) - f(x)}{i}$$

的两项将都是无穷小量. 但是, 当这两项无限地同时趋近于极限零时, 该比值本身却可能收敛于另一个极限. ... 比值 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x+i) - f(x)}{i}$ 的极限将取决于所提出的函数 $y = f(x)$ 的形式. 为了表示这种依赖性, 我们给这个新函数取名为 导函数 (*derived function*), 并用记号 y' 或 $f'(x)$ 来表示它.”

我们注意到, “导函数” 这个名称 —— 英语译为 “导数 (*derivative*)” —— 以及记号 $f'(x)$ 都应归功于 Joseph-Louis Lagrange (拉格朗日, 1736–1813).

5. Lagrange 形式主义

在 19 世纪之初, 许多数学家致力于基础问题, 而对于哪种方案最终可能对微积分给出令人满意的解释, 并没有普遍的共识. 微分被广泛使用, 极限正日益流行, 但使用极限的坚实基础仍需数十年. 在大不列颠, 流数仍然占主导地位 —— 尽管 Maclaurin 谈到了流数和微分之间的和谐, 但流数的概念基础与 Leibniz 微分的概念基础截然不同. 除此之外, 还有第4条新近开辟的道路.

5.1 微积分的另一个竞争基础 这第4条基础方案 —— 幂级数展开 —— 由 Lagrange 倡导. 他相信他可以使用代数分析来推导任意函数的幂级数展开, 而无需求助于导数、极限或微分. 他并非试图发现新结果, 而是在为微积分中所有先前的结果寻求一个代数基础. 他试图通过 1797 年出版的《解析函数论 (*Théorie des Fonctions Analytiques*)》[Lag97] 来实现这一目标. Lagrange 如下开始 [Lag97, 5]:

“在 1772 年柏林科学院印行的一篇研究报告中, 我提出函数展开为级数的理论包含了微分学的真正原理, 摆脱了任何无穷小或极限的考虑, 并且我使用这个理论证明了 Taylor (泰勒) 定理, 我们可以将此定理视为这个微分学的基本原理, 而该定理先前从未被证明过, 除非借助同一个微分学本身, 或通过考虑无穷小差.”

Lagrange 陈述说, 一个 x 的函数, 他称之为 $f(x)$, 是 x 的一个解析表达式. 为了求 $f(x+h)$, 他构造了一个代数级数,

$$f(x+h) = f(x) + ah + bh^2 + ch^3 + \dots,$$

其中 $a, b, c, \dots$ 是 x 的新函数, 它们与 $f(x)$ 相关而独立于 h . 幂级数中的第 1 个系数 a , 由 $f(x)$ 的一阶导数确定, 记作 $f'(x)$.

通过令人印象深刻的幂级数运算, Lagrange 能够证明函数 $f(x+h)$ 的形式展开是

$$f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2!}h^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x)}{n!}h^n + \frac{f^{(n+1)}(x+i)}{(n+1)!}h^{n+1},$$

其中 i 在 0 和 h 之间. Lagrange 将项

$$\frac{f^{(n+1)}(x+i)}{(n+1)!}h^{n+1}$$

视为 Taylor 级数的余项或误差项. 他相信, 由于所有误差都已被考虑在内, 只要余项包含在幂级数中, 所有函数都可以被展开. 有关 Lagrange 推导的更多细节, 见 [Kat09, 633–636].

关于 Lagrange 及其在代数分析方面的工作, 需要做两个观察. 首先, Lagrange 和 Newton 以及 Taylor 一样, 在将函数展开为级数时没有考虑收敛性问题. 当 Lagrange 声称 h 可以取任意小值时, 他本质上是在陈述 h 在差商中趋近于零, 这在当时是导数现代定义中缺失的部分. 最后, Lagrange 为其他数学家认识到微积分中严格性的必要性奠定了基础. “那时, 教学和出版对 Lagrange 来说是相辅相成的. 他在 1795 年至 1798 年间在巴黎综合理工学院的课程中进一步阐述和发展了那个主题 [严格性], 之后他将其作为《函数计算新讲义 (Nouvelles Leçons sur le calcul des fonctions)》出版” [Gil85, 508].

5.2 François-Joseph Servois, Lagrange 的门徒 Servois 一生从事过多种职业: 他是一名牧师、炮兵军官、数学教授以及位于巴黎第七区的炮兵博物馆馆长. 对 Servois 更深入传记感兴趣的读者可以参考 [Pet17]. 在一份数学家名单中, Servois 可能较为不知名. 在某种程度上, 即使他的名字为人所知, 也是因为他将单词分配的 (*distributive*)、交换的 (*commutative*) 和极 (*pole*) 引入数学. 然而, Servois 对数学做出了重要贡献, 特别是在线性算子理论领域.

法国大革命带来的理智氛围, 促使人们坚决摒弃启蒙运动中的绝对化思维, 转而支持更形式化的严格性观念 [Gil85]. 受此启发, Servois 相信, 要使微分学的基础真正严格, 唯一的方法是将其建立在他遵循 Lagrange 方法设计出的级数方法之上. Servois 陈述说, 使用无穷小方法无法严格回答以下问题:

- 什么是微分?
- 微分何时以及如何出现?
- 哪些函数是可微的?

此外, 他警告道 [Ser14b, 148]:

“一言以蔽之, 我确信无穷小方法没有也不可能有一个理论, 在实践中它是初学者手中的危险工具, 它必然在他们应用过程中给他们的工作打上长久笨拙和胆怯的印记. 最后, 就我个人而言, 我预见后世的判断, 我敢预测, 这件事有一天将被指责为阻碍了数学科学的发展, 并且理由充分.”

5.3 Servois 的论文 Servois 在“关于阐述微分学原理新方法的论文 (Essai sur un nouveau mode d'exposition des principes du calcul différentiel)” [Ser14a] 中发表了他的数学成果, 并在“关于阐述微分学原理新方法的各种体系的思考, 尤其是关于无穷小学说 (Réflexions sur les divers systèmes d'exposition des principes du calcul différentiel, et, en particulier, sur la doctrine des infiniment petits)” [Ser14b] 中发表了他对微积分基础的哲学思考.

在前一论文中, 他提出使用幂级数展开作为微分学的基础. 他将微分算子定义为差分算子 Δ 的幂的无穷级数, 他称之为无限项式 (*infinitinôme*):

$$dz = \Delta z - \frac{1}{2} \Delta^2 z + \frac{1}{3} \Delta^3 z - \frac{1}{4} \Delta^4 z + \cdots,$$

其中差分算子由 $\Delta f(x) = f(x+h) - f(x)$ 给出.

使用这个算子, 他演示了如何求函数的微分, 并能够发现微分学的基本定律, 如幂规则和积法则. 此外, 他还推导了“初等简单函数”如 $\ln x$ 和 $\sin x$ 的微分. 后者需要 Servois 定义的一个独特的函数, 它是复变数的一个函数. 他的大部分结果都是使用他关于分配性 (distributivity) 和交换性 (commutativity) 的概念推导出来的. 使用现代符号, 他定义了一个函数是分配的, 如果它满足 $F(x+y+z+\cdots) = F(x) + F(y) + F(z) + \cdots$. 此外, 他认为两个函数 F 和 G 是交换的, 如果 $F(G(x)) = G(F(x))$. 如果我们取 G 为常值函数, 那么现代读者会认识到, 一个与 G 交换的分配函数是一个线性算子. Servois 从未使用过术语“算子 (operator)”, 而是使用名称 函数, 既用于通常方式, 也作为一个“应用于函数的函数”.

法兰西研究院 (Institut de France) 的委员们称赞 Servois “为 [分析] 科学做了一些非常有用的事情” [Ser14a, 140]. 然而, 该研究院 (在 Napoleon (拿破仑) 统治结束后名称恢复为法兰西科学院 (Académie des Sciences)) 并未发表他关于微积分基础的两篇研究报告. 替代地, 它们发表在 Joseph Diez Gergonne (热尔岗, 1771–1859) 的《纯粹与应用数学年刊 (Annales de mathématiques pures et appliquées)》¹⁾ 上, 这是第一份完全致力于数学的学术期刊. 这使他的基础理念获得了广泛的受众. 特别是, Servois 引起了一些英国数学家的注意, 他们在 1820 年代有兴趣改革大不列颠所教授和实践的微积分. 像 Servois 一样, 他们最初支持 Lagrange 的形式主义作为通往微积分严格基础的恰当途径. 这个不列颠分析学派最大的影响或许在于它对 19 世纪后期抽象代数结构研究所起的作用. 这些抽象结构是根据诸如分配性和交换性这样的性质定义的. 有关 Servois 影响的更多信息, 见 [DLP12].

6. 非标准分析

无穷小演算的基础在 19 世纪被证明是难以捉摸的. 在 Cauchy 的教科书出版后的几十年里, 许多数学家和物理学家继续使用微分获益, 但基于极限的导数演算逐渐占据主导地位, 这要归功于 Georg Bernhard Riemann (黎曼, 1826–1866), Karl Weierstrass (魏尔斯特拉斯, 1815–1897), Richard Dedekind 等人的工作 [Kat09, 765–789].

在此之前, 数学家们对待实数仿佛它们是先验给定的. 一旦实数被公理化成一个完全有序域, 人们就可以证明在实数域中没有微分. 但这并不意味着它们在任何领域都不存在.

微分的问题在于它们具有双重性——Johann Bernoulli 的公设 I (见 §2.2) 似乎表明微分是零. 然而我们却可以用微分来计算比值, 例如次切线. 由于后一性质, 大多数 18 世纪的数学家会说微分是非零的. 另一方面, Euler 说微分实际上是零. 然而, 通过类比他关于无穷大的概念进行论证, 他说存在不同阶的零, 并且其中一些可以与另一些有有限的比值 [Eul00, 47–61]. 也许 20 世纪数学能够提出一个解决方案.

确实, 在 1961 年, Abraham Robinson (鲁宾逊, 1918–1974) 在题为“非标准分析 (Non-Standard Analysis)”的文章中 [Rob61], 使用模型论为基于无穷小的演算创建了一个严格的基础, 该术语现在是这一数学分支的公认名称. Robinson 的工作基于集合论和抽象代数.

1) 亦称《Gergonne 年刊》(1810–1831). 原文中有两处拼写错误 (mathématiques, appliqués). ——译注

为给出无穷小的严格定义, Robinson 需要将实数域扩展到他所谓的超实数 (*hyper-real numbers*), 他将其记为 $\mathbb{R}^*$. 直观地, $\mathbb{R}^*$ 包含普通实数, 以及无限超实数 (*infinite hyper-reals*) 和无穷小. 超实数的构造类似于使用 Cauchy 序列的等价类从有理数构造实数的过程.

我们从实数集 $\mathbb{R}$ 开始, 在由所有实数序列组成的集合上按元素 (*elementwise*) 定义两个二元运算——“加法”和“乘法”. 从那里, 我们使用滤子和超滤子的概念.

令 I 为一个非空集合. I 上的一个滤子 (*filter*) 是 I 子集的一个非空汇集 (*collection*) $\mathfrak{U}$, 具有以下性质:

1. $\emptyset \notin \mathfrak{U}$.
2. 如果 $A, B \in \mathfrak{U}$, 那么 $A \cap B \in \mathfrak{U}$.
3. 如果 $A \in \mathfrak{U}$ 且 $I \supseteq B \supseteq A$, 那么 $B \in \mathfrak{U}$.

此外, $\mathfrak{U}$ 是一个超滤子 (*ultra-filter*), 如果对于 I 的任意子集 A , 要么 $A \in \mathfrak{U}$, 要么其补集 $A' \in \mathfrak{U}$ (根据条件 1 和 2, 两者不能同时成立). 以 Zorn (佐恩) 引理的形式使用选择公理 (*Axiom of Choice*), 我们可以证明如果存在一个滤子, 那么必定存在一个超滤子. 这使我们能够定义实数序列上的等价关系, 其中等价类就是超实数 [HL85, 2–4].

有了如此构造的超实数, 我们通过对代表序列按元素加和乘来定义等价类上的加法和乘法. 最后, 我们如下定义一个序关系: $\mathbf{r} < \mathbf{s}$ 当且仅当对于代表序列 r 和 s , 我们有 $\{i \in \mathbb{N}: r_i < s_i\} \in \mathfrak{U}$. 根据这些定义, 结构 $\mathbb{R}^*$ 是一个线性有序域. 由 $*r = [\langle r, r, r, \dots \rangle]$ 给出的从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}^*$ 内的映射是一个保序单同态 [HL85, 5].

如果 $x = \langle x_1, x_2, x_3, \dots \rangle$ 是 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^*$ 的一个代表, 那么 $|\mathbf{x}|$ 是包含序列 $\langle |x_1|, |x_2|, |x_3|, \dots \rangle$ 的等价类. 我们现在可以定义一个无穷小. 一个元素 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^*$ 是

- 无穷小 (*infinitesimal*), 如果对所有正实数 r 都有 $|\mathbf{x}| < *r$;
- 有限的 (*finite*), 如果对某个实数 r 有 $|\mathbf{x}| < *r$; 以及
- 无穷的 (*infinite*), 如果对所有实数 r 都有 $|\mathbf{x}| > *r$.

两个元素 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^*$ 称为无限接近的 (*infinitely close*), 记作 $\mathbf{x} \approx \mathbf{y}$, 如果 $\mathbf{x} - \mathbf{y}$ 是无穷小. 因此, $\mathbf{x}$ 是无穷小, 当且仅当 $\mathbf{x} \approx *0$.

非标准分析在 1960 年代是一个热门的研究主题. 那是集合论发展中一个激动人心的时期. 例如, Cohen (科恩, 1934–2007) 在 1963 年证明了连续统假设的独立性 [Coh63]. Martin Davis (戴维斯) 认为非标准分析的流行不仅仅源于对集合论的兴趣 [Dav77]:

“这是一个巨大的历史讽刺, 正是那些 (至少部分地) 源于追求分析学绝对严格性的数理逻辑方法, 提供了证明一度声名狼藉的无穷小方法所必需的东西. 也许确实, 对非标准方法的热情与众所周知的非法之乐并非无关. 但更重要的是, 这种热情是这些方法的数学



图 7 Abraham Robinson

简单性、优雅性、美感和其广泛应用的结果。”

一些作者甚至试图通过重新引入无穷小的研究来改革微积分教学. 然而, 非标准分析从未作为学习微积分理论的一种流行替代方式——尽管许多论文都写到了它假定的教学优势——而其原因主要是一个没有回答的问题. Dauben [Dau88] 声称这个版本的分析学未能流行开来, 是因为所有在 $\mathbb{R}^*$ 中可证明的结果在 $\mathbb{R}$ 中也可证明. 那么, 人们为什么要经历构造一个新数系的过程呢? 其他人声称, ε - δ 方法具有非标准分析的所有直观方面, 而无需额外的形式主义. 但也许真正的原因在于, 当无穷小问题被解决时, 数学早已向前发展了.

插图来源

L'Hôpital, Bernoulli, Euler, 和 Cauchy 的肖像是浅浮雕雕塑, 由 Susan Petry 雕刻, 她是一位艺术家、实验心理学家和美国阿德尔菲大学的荣休教授. L'Hôpital 和 Euler 的肖像用樱桃木雕刻. Bernoulli 和 Cauchy 的肖像用北美鹅掌楸木雕刻. 所有肖像尺寸约为 9 英寸 $\times$ 12 英寸 (1 英寸 = 2.54 厘米). Robinson 的照片由一位佚名摄影师于 1970 年拍摄. 它属于公有领域.

参考文献

- [BPS15] Robert E. Bradley, Salvatore J. Petrilli, and C. Edward Sandifer, L'Hôpital's *Analyse des infiniments petits*, Science Networks. Historical Studies, vol. 50, Birkhäuser/Springer, Cham, 2015. An annotated translation with source material by Johann Bernoulli, DOI 10.1007/978-3-319-17115-9. MR3408443
- [BS09] Robert E. Bradley and C. Edward Sandifer, *Cauchy's Cours d'analyse*, Sources and Studies in the History of Mathematics and Physical Sciences, Springer, New York, 2009. An annotated translation, DOI 10.1007/978-1-4419-0549-9. MR2541811
- [Cal95] Ronald Calinger (ed.), *Classics of mathematics*, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1995. Reprint of the 1982 edition. MR1344452
- [Cau12] Augustin-Louis Cauchy, *Cauchy's Calcul infinitésimal*, Fairview Academic Press, Walnut Creek, CA, 2012. A complete English translation; Translated from the 1823 French original and with a preface by Dennis M. Cates. MR3308145
- [Coh63] Paul Cohen, The independence of the continuum hypothesis, *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.* 50 (1963), 1143–1148, DOI 10.1073/pnas.50.6.1143. MR157890
- [Dau88] Joseph W. Dauben, Abraham Robinson and nonstandard analysis: history, philosophy, and foundations of mathematics, *History and philosophy of modern mathematics* (Minneapolis, MN, 1985), Minnesota Stud. Philos. Sci., XI, Univ. Minnesota Press, Minneapolis, MN, 1988, pp. 177–200. MR945471
- [Dav77] Martin Davis, *Applied nonstandard analysis*, Pure and Applied Mathematics, Wiley-Interscience [John Wiley & Sons], New York-London-Sydney, 1977. MR505473
- [DLP12] Anthony Del Latto and Salvatore Petrilli, Algebraic formalism within the works of Servois and its influence on the development of linear operator theory, *Convergence* January (2012), 141–170.
- [Eul00] Leonhard Euler, *Foundations of differential calculus*, Springer-Verlag, New York, 2000. Translated from the Latin by John D. Blanton, DOI 10.1007/b97699. MR1753095
- [Eul88] Leonhard Euler, *Introduction to analysis of the infinite*. Book I, Springer-Verlag, New York, 1988. Translated from the Latin and with an introduction by John D. Blanton, DOI 10.1007/978-1-4612-1021-4. MR961255

- [Eul24] Leonhard Euler, On the vibration of strings: An English translation of Leonhard Euler's *Sur la Vibration des Cordes* (E140) (English, with French summary), *Euleriana* 4 (2024), no. 2, Art. 5, 134–148. Translated by Reilly Fortune. MR4811308
- [Gil85] Charles Coulson Gillispie, *Science and polity in France: The revolutionary and Napoleonic years*, Academic Press, London, 1985.
- [Hal80] A. Rupert Hall, *Philosophers at war: The quarrel between Newton and Leibniz*, Cambridge University Press, Cambridge-New York, 1980. MR569471
- [HL85] Albert E. Hurd and Peter A. Loeb, *An introduction to nonstandard real analysis*, *Pure and Applied Mathematics*, vol. 118, Academic Press, Inc., Orlando, FL, 1985. MR806135
- [Ita70] Jean Itard, Rolle, Michel, *Dictionary of scientific biography*, 1970.
- [Kat09] Victor J. Katz, *A history of mathematics: An introduction*, HarperCollins College Publishers, New York, 2009. 3rd edition. [中译本: 简明数学史, 机械工业出版社, 2016]
- [Lag97] Joseph-Louis Lagrange, *Théorie des fonctions analytiques*, L'Imprimerie de la République, Paris, 1797.
- [Lei84] Gottfried W. Leibniz, *Nova methodis pro maximis et minimis ...*, *Acta Eruditorum* (1684), 467–473.
- [Mac42] Colin Maclurin, *A treatise of fluxions*, Ruddimans, Edinburgh, 1742. In two volumes.
- [New87] I. S. Newton, *Philosophiae naturalis principia mathematica* (Latin), William Dawson & Sons, Ltd., London, 1687. MR53865
- [Pet17] Salvatore J. Petrilli Jr., *Servois' Solutions peu connues de différens problèmes de géométrie-pratique*, Docent Press, Boston, MA, 2017. Translated from the French by Petrilli. MR3644466
- [Rob61] Abraham Robinson, *Non-standard analysis*, *Indag. Math.* 23 (1961), 432–440. *Nederl. Akad. Wetensch. Proc. Ser. A* 64. MR142464
- [Ser14a] François-Joseph Servois, *Analise transcendante. Essai sur un nouveau mode d'exposition des principes du calcul différentiel* (French), *Ann. Math. Pures Appl.* [Ann. Gergonne] 5 (1814/15), 93–140. MR1555787
- [Ser14b] François-Joseph Servois, *Philosophie mathématique. Réflexions sur les divers systèmes d'exposition des principes du calcul différentiel, et, en particulier, sur la doctrine des infiniment petits* (French), *Ann. Math. Pures Appl.* [Ann. Gergonne] 5 (1814/15), 141–170. MR1555788
- [Thi05] Rüdiger Thiele, *The mathematics and science of Leonhard Euler (1707–1783)*, *Mathematics and the historian's craft*, CMS Books Math./Ouvrages Math. SMC, vol. 21, Springer, New York, 2005, pp. 81–140, DOI 10.1007/0-387-28272-6_6. MR2149145

图的来源

图 1, 3, 5, 和 6 由 Susan Petry 提供. 图 2 和 4 由 Robert E. Bradley 提供.

图 7 由 Konrad Jacobs 提供 (https://opc.mfo.de/detail?photo_id=3540, CC BY-SA 2.0 de, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24920550>).

(陆柱家 译 童欣 校)

(上紧接 3 页) 一个元素, 它由它们理想的商 $(a)/(\alpha)$ 表示. 用这种方式, 我们可以将 Hecke 特征标简单解释为伊代尔类群 C 的特征标, 而将 Artin 的互反律同态解释为 C 模去其连通分支与 k 的极大 Abel 扩张的 Galois 群的一个同构.

(林开亮 译 孙鹏 校)